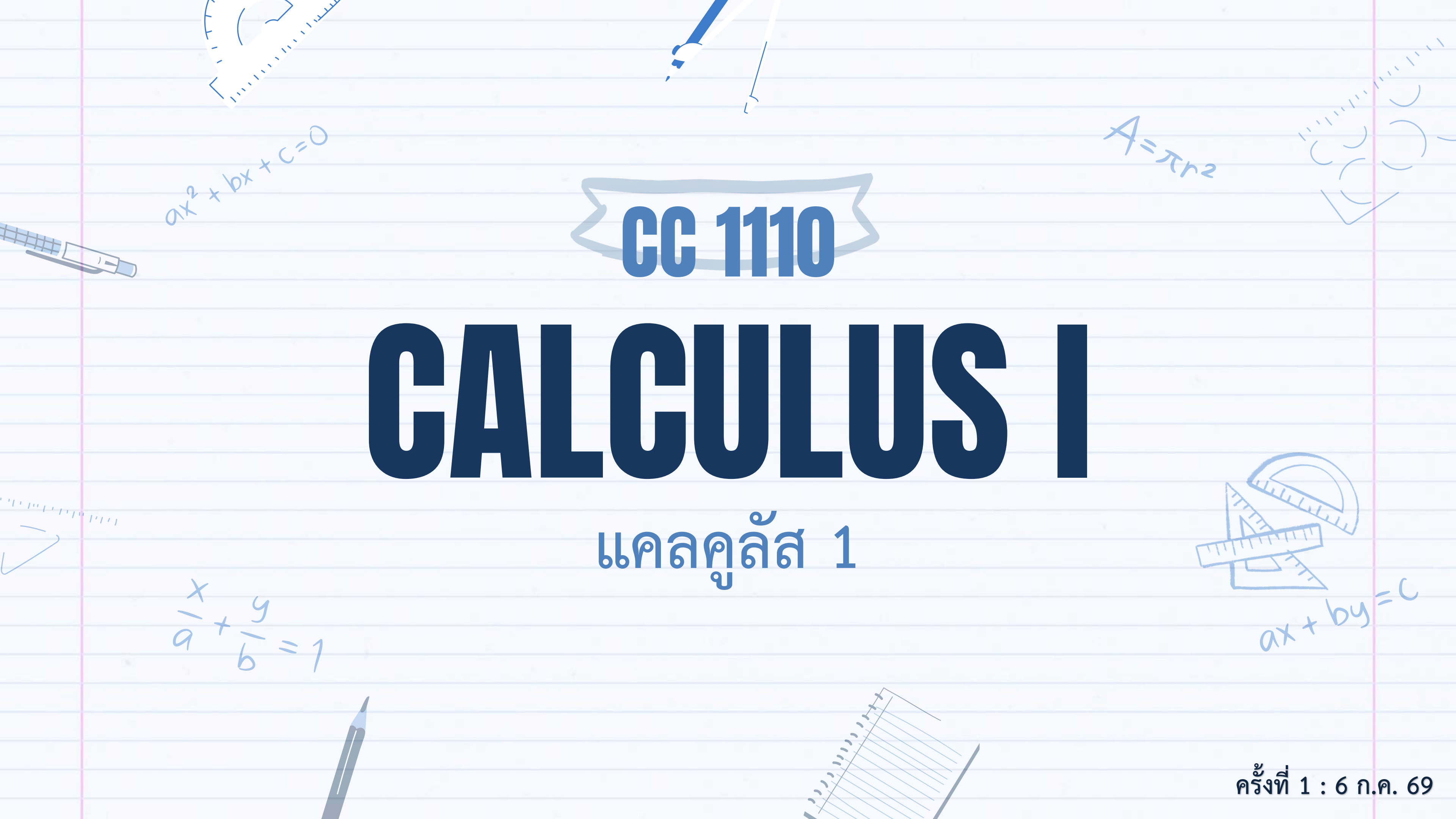



$$ax^2 + bx + c = 0$$

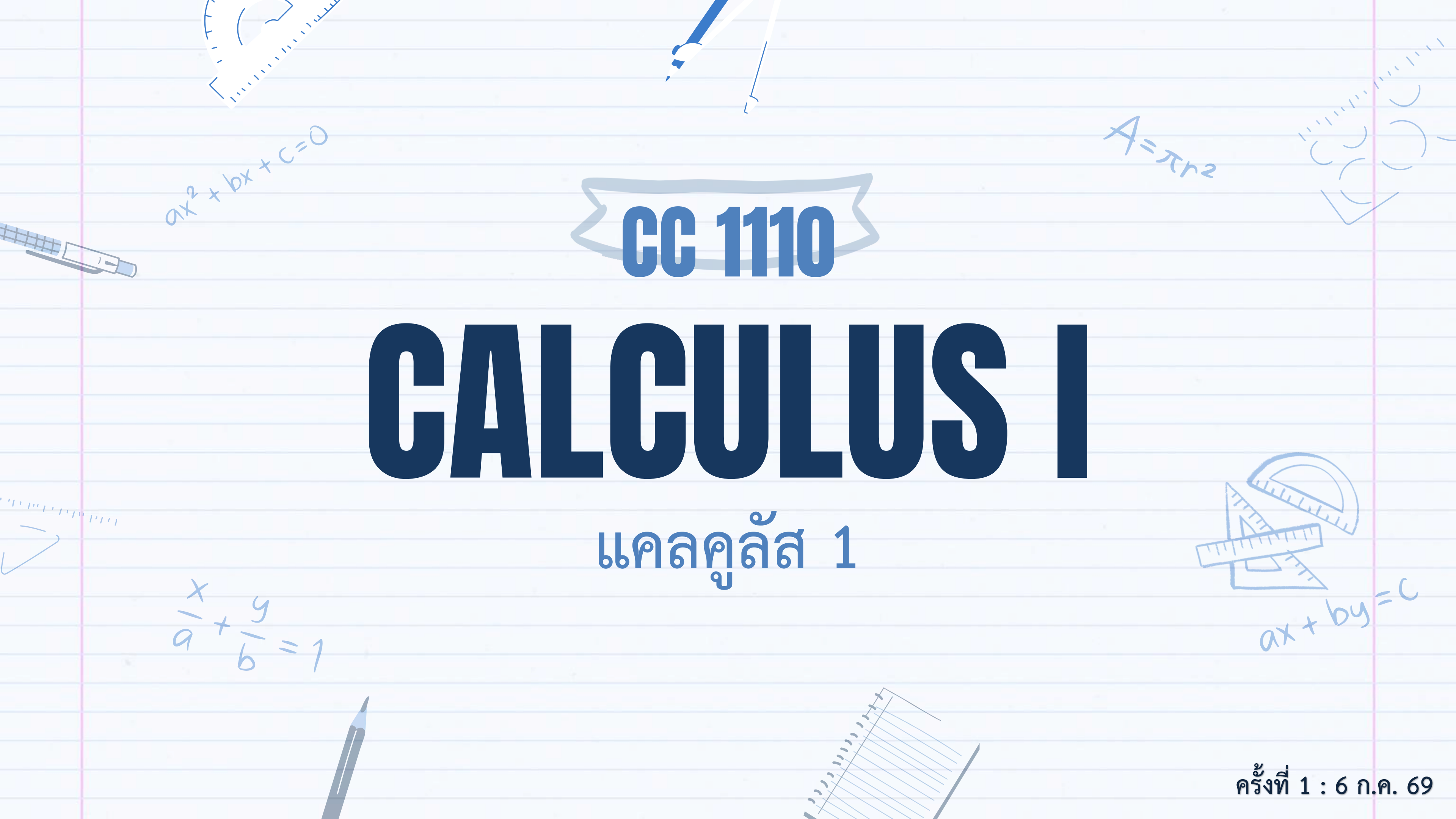
CC 1110

CALCULUS I

แคลคูลัส 1

$$A = \pi r^2$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$


$$ax + by = c$$

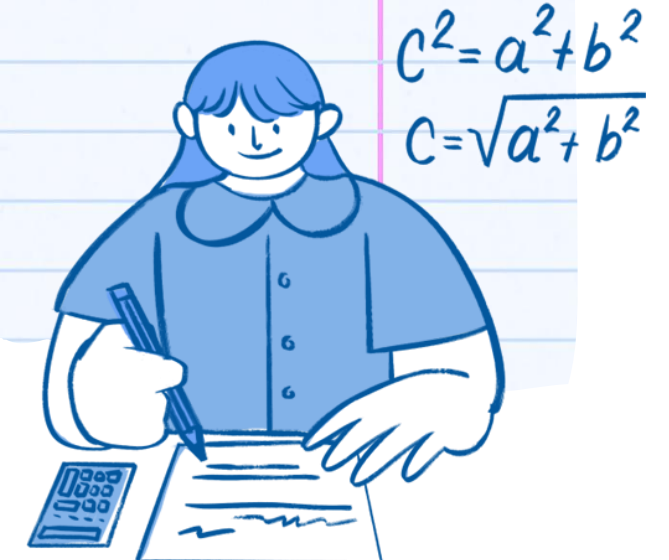
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา

รหัสวิชา CC 1110

ชื่อ แคลคูลัส ๑

จำนวน ๓ หน่วยกิต

- ชื่อวิชาภาษาไทย แคลคูลัส ๑
- ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Principles of Calculus
- จำนวน ๔๕ ชั่วโมง



การประเมินผลการเรียน

สัดส่วนคะแนน

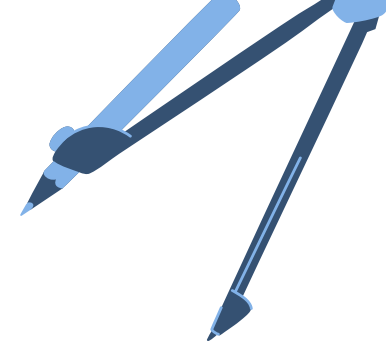
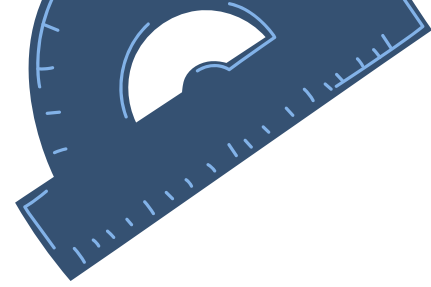
จำนวนเปอร์เซ็นต์

- | | |
|-------------------------|----|
| - จิตพิสัย /งานที่ส่ง | 20 |
| - สอบระหว่างภาคการศึกษา | 40 |
| - สอบปลายภาคการศึกษา | 40 |

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอนุพันธ์
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประยุกต์ของอนุพันธ์
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอินทิกรัลของฟังก์ชันชนิดต่างๆ
5. เพื่อให้สามารถนำความรู้ในรายวิชาไปประยุกต์ในการแก้โจทย์ปัญหาในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้

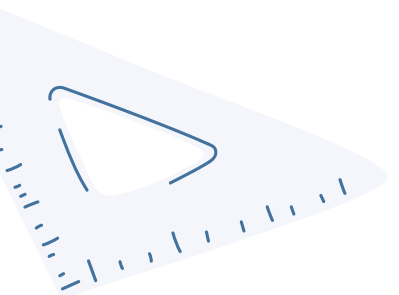
$$ax^2 + bx + c = 0$$



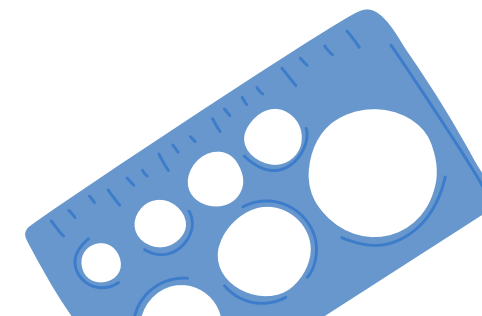
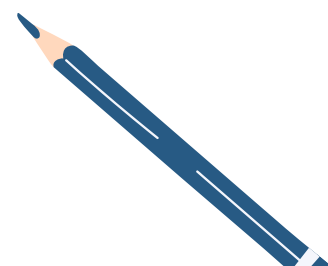
$$A = \pi r^2$$



เรียนแคลคูลัส .. ไปทำไม?



$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

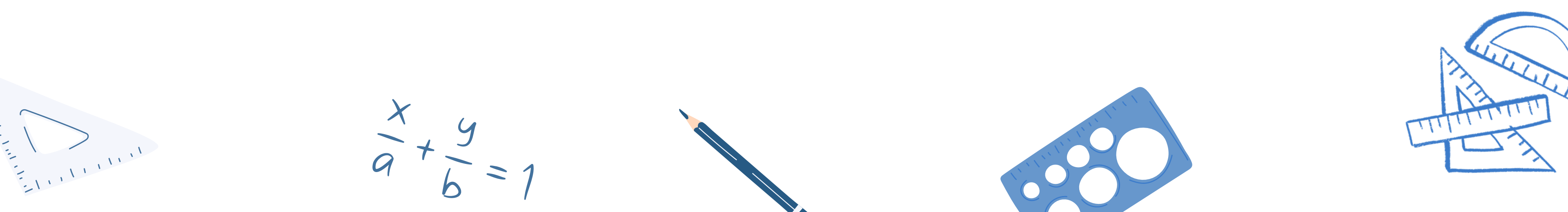



$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$A = \pi r^2$$

แคลคูลัสเป็นวิชาที่มีบทบาทและสำคัญอย่างมากสำหรับการศึกษาคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆ โดยจะแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
2. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
3. การอินทิเกรต


$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

INDEX



1

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

2

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

- อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต (พหุนาม ตรรกยะ ฟังก์ชันที่ได้จากการบวก ลบ คูณ หาร)
- อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย (ตรีโกณ อีสเวอร์สตรีโกณ เอกซ์โป ลอก)

3

การประยุกต์ใช้อนุพันธ์

(ความเร็ว ความเร่ง อัตราสัมพัทธ์ สมการเส้นสัมผัสและเส้นปกติ ค่าสูงสุดค่าต่ำสุด และกราฟ)

4

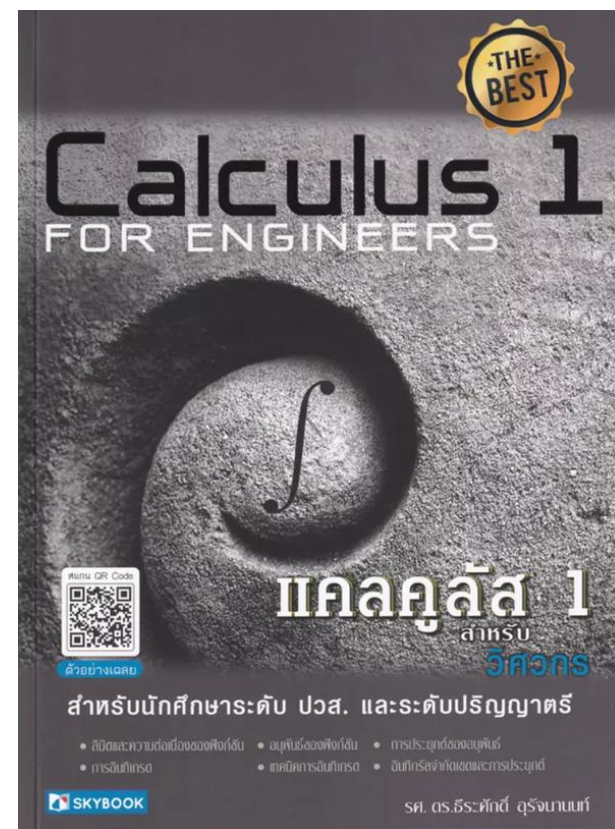
การอินทิเกรต / อินทิกรัลไม่จำกัดเขต/ปริยานุพันธ์

5

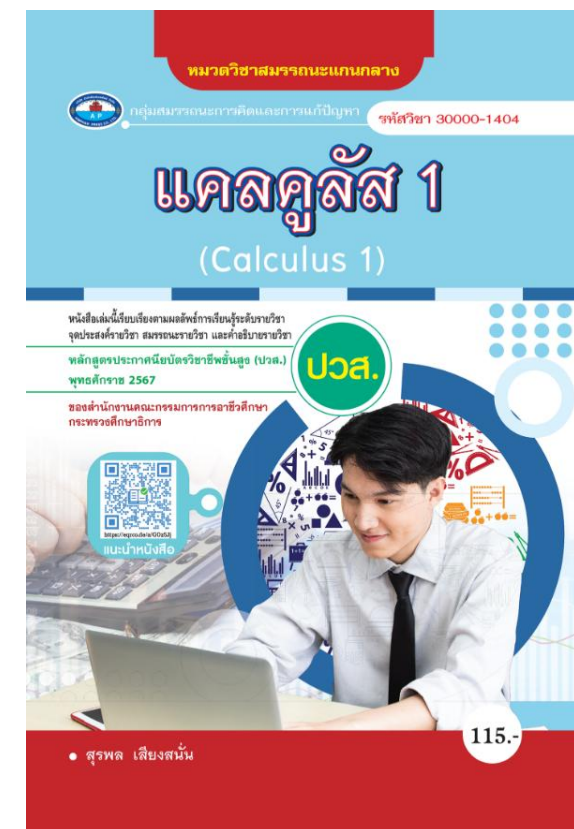
เทคนิคการอินทิเกรต และการประยุกต์



เอกสารที่ใช้ประกอบการสอน



แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
ผู้เขียน รศ.ดร. ชีระศักดิ์ อัจฉนนท์



แคลคูลัส 1
ผู้เขียน อ.สุรพล เสี่ยงสนั่น



บทที่ 1 ลิมิตและความต่อเนื่อง

- ลิมิตของฟังก์ชัน
- การหาค่าลิมิตโดยใช้กฎลิมิต
- ลิมิตที่อนันต์และลิมิตอนันต์
- ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน



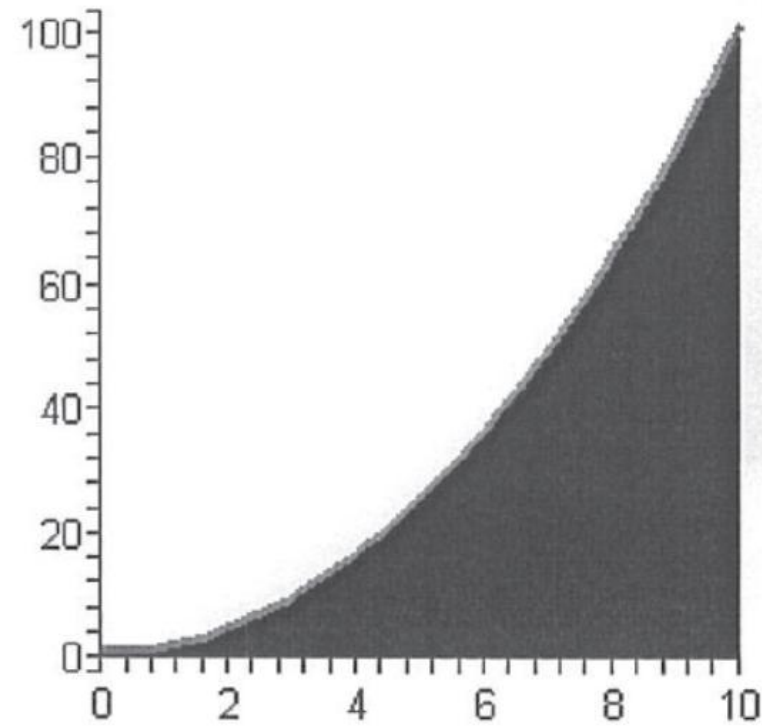


บทนี้จะกล่าวถึงเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญของรายวิชาแคลคูลัส นั่นคือเรื่องของลิมิต และความต่อเนื่อง ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยการให้นิยามของลิมิต ลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวา ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสดงวิธีการหาค่าของลิมิตของฟังก์ชัน ลิมิตที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ และการทดสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่จุดต่างๆ

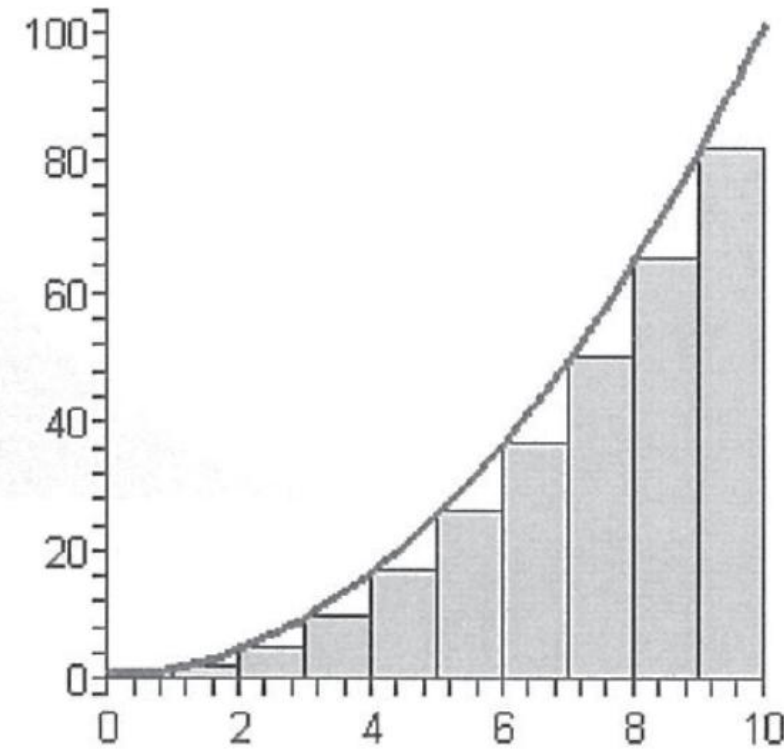




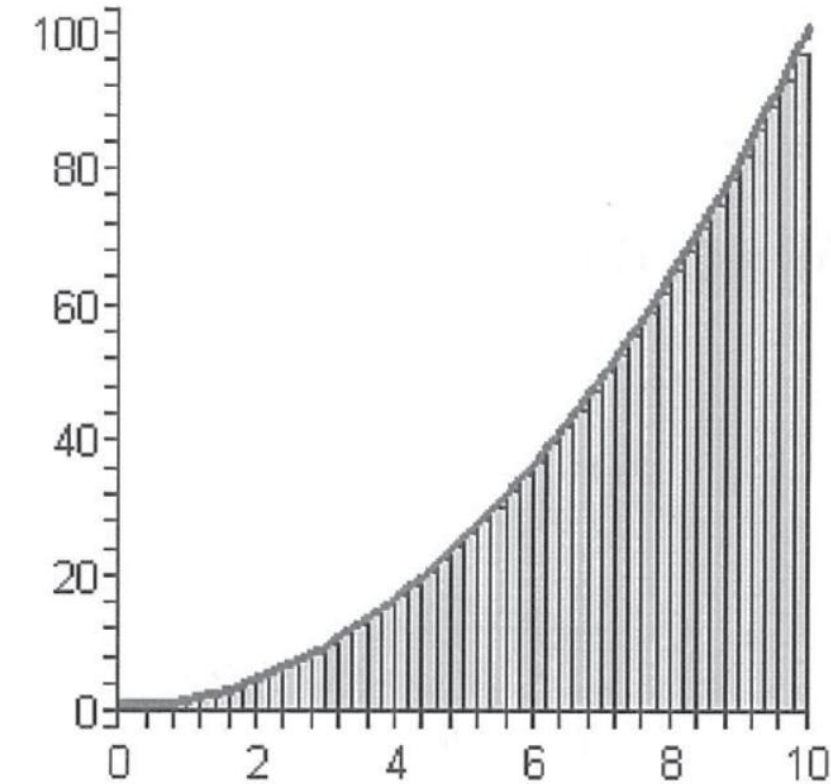
พื้นที่กับลิมิต



(a)

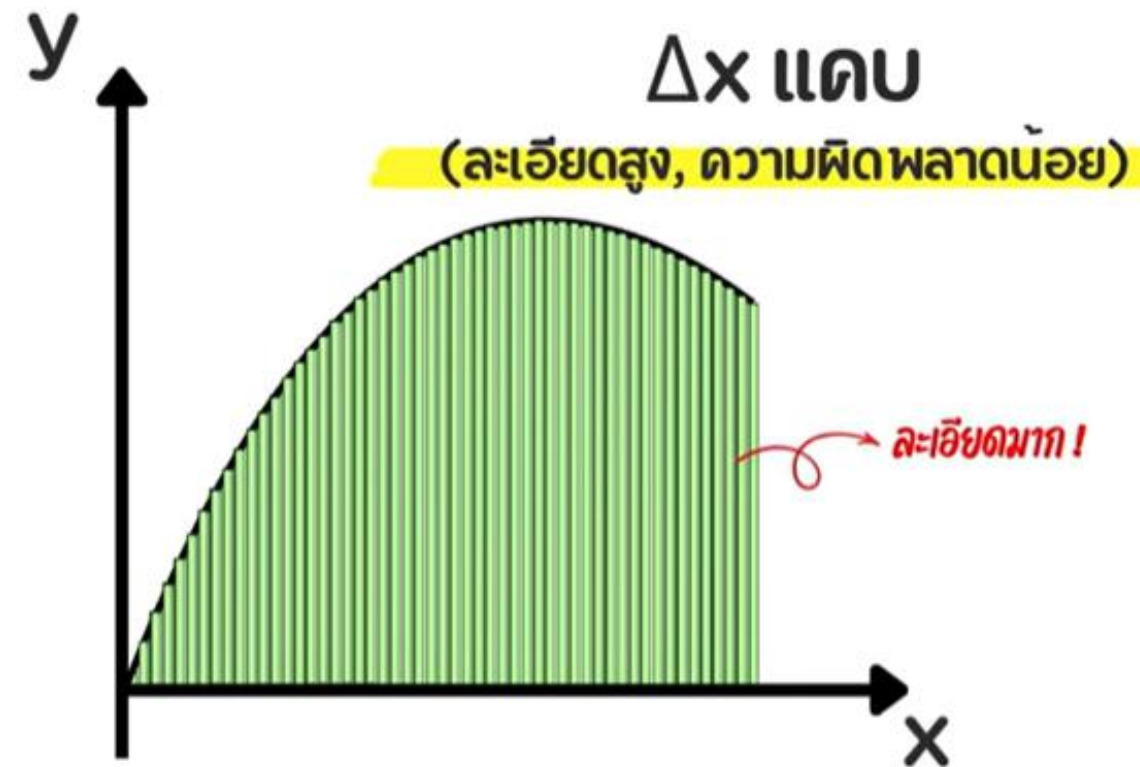
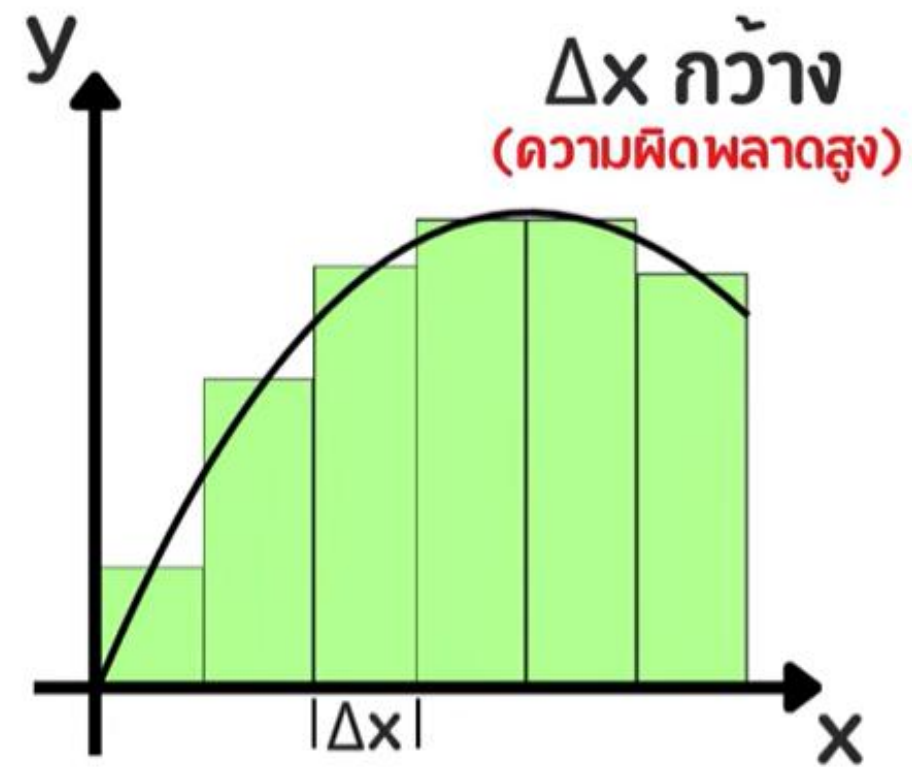


(b)



(c)

จากพื้นที่แรเงาในรูป (a) เราจะหาพื้นที่ประมาณของรูปนี้ได้โดยการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้างเท่ากัน
แบบในใต้เส้นโค้งดังรูป (b) แล้วบวกพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเหล่านี้ พื้นที่ที่ได้จากรูป (b) มีค่าแตกต่างจากค่าจริงค่อนข้างมาก
แต่ถ้าเราแบ่งใหม่ให้ความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากลดลง ดังรูป (c) จะเห็นว่ายิ่งแบ่งพื้นที่ที่ช่วงเล็กมากๆ จะยิ่งได้ค่าที่ละเอียดมาก
การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟจะยิ่งละเอียดมากขึ้น ดังนั้นพื้นฐานที่สำคัญของการหาช่วงของค่าที่เล็กมากๆ ก็คือ **“การหาลิมิตของฟังก์ชัน”**



แนวคิดของแคลคูลัส

การใช้ช่วงที่มีค่าขนาดเล็กมาก (ช่วงของ Δx) เพื่อประมาณค่าใกล้เคียง
ยิ่งช่วงของ Δx มีขนาดเล็กเท่าไร ค่าใกล้เคียงยิ่งละเอียดมากขึ้นเท่านั้น

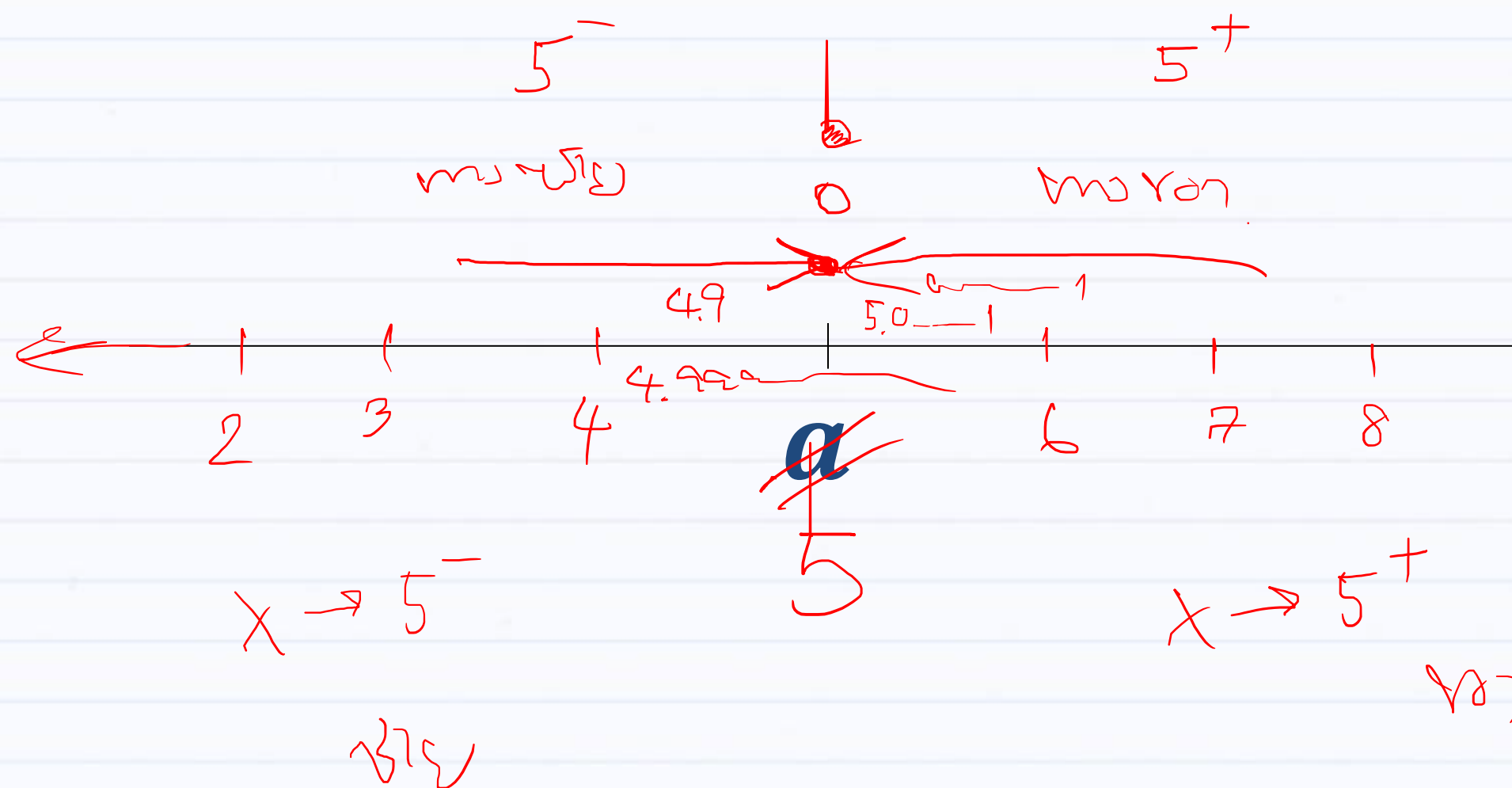




1.1 ลิมิตของฟังก์ชัน (The limit of a function)

(แต่ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ a)

ลิมิต (Limit) คือ การศึกษาพฤติกรรมของฟังก์ชัน $f(x)$ ในขณะที่ตัวแปร x มีค่าเข้าใกล้จำนวนจริง a ใดๆ
ว่าค่าของฟังก์ชันนั้นมีแนวโน้มจะเข้าสู่ค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่งหรือไม่





เรากล่าวว่า “ลิมิตของ $f(x)$ เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ L ” เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

หมายความว่า เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ a ทั้งทางด้านซ้าย (น้อยกว่า a) และด้านขวา (มากกว่า a) แล้วค่าของ $f(x)$ จะมีค่าเข้าใกล้หรือเท่ากับจำนวนจริง L





ตัวอย่าง :

พิจารณาฟังก์ชัน

$$f(x) = \frac{(x-2)(2x+1)}{x-2}$$

เราสามารถหาค่า $f(x)$ ได้ทุกค่าของ x ยกเว้น $x=2$

แต่ถ้า $x \neq 2$ จะได้ว่า $f(x) = 2x+1$

ค่าของ $f(x)$ เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ 2 ($x \neq 2$) แยกเป็น 2 กรณี คือ

เมื่อ $x < 2$

x	1.9	1.99	1.999	1.9999	1.99999
f(x)	4.8	4.98	4.998	4.9998	4.99998

3 49 36 16 37
ตาราง 1

เมื่อ $x > 2$

x	2.1	2.01	2.001	2.0001	2.00001
f(x)	5.2	5.02	5.002	5.0002	5.00002

58 31 35 2 32
ตาราง 2

$$f(x) = \frac{(x-2)(2x+1)}{x-2}$$

ดังนั้น เราสามารถอธิบายลิมิตของฟังก์ชัน $f(x)$ ได้ดังนี้

- ลิมิตของ $f(x)$ เท่ากับ 5 เมื่อ x เข้าใกล้ 2 จากทางซ้าย ($x < 2$) เขียนแทนด้วย

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 5$$

และเรียกลิมิตนี้ว่า **ลิมิตซ้าย (Left-handed limit)**

- ลิมิตของ $f(x)$ เท่ากับ 5 เมื่อ x เข้าใกล้ 2 จากทางขวา ($x > 2$) เขียนแทนด้วย

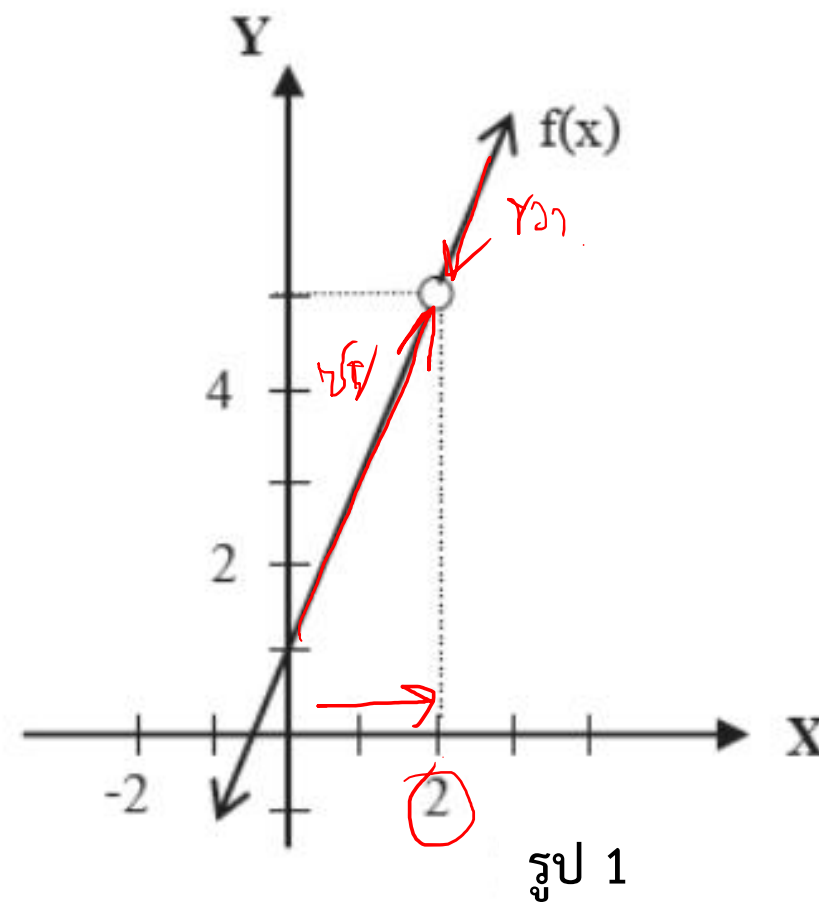
$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$$

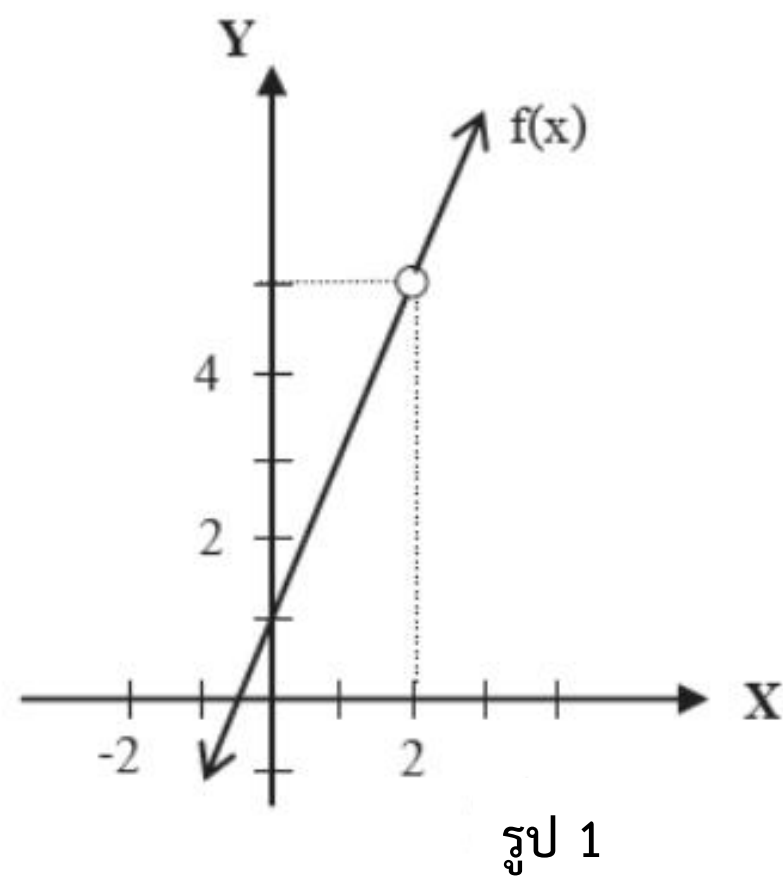
และเรียกลิมิตนี้ว่า **ลิมิตขวา (Right-handed limit)**

- และ ลิมิตของ $f(x) = 5$ เมื่อ x เข้าใกล้ 2 เขียนแทนด้วย $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$



นอกจากวิธีสังเกตค่าของฟังก์ชันที่จุดต่างๆ ใกล้เคียง 2 จากตารางแล้ว
เรายังสามารถสังเกตได้จากกราฟของฟังก์ชันด้วย





จากรูปจะได้ว่า เมื่อ x เข้าใกล้ 2 จากทางซ้าย ($x < 2$) ค่าของ $f(x)$ มีค่าเข้าใกล้ 5 ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 5$

และ เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางด้านขวา ($x > 2$) ค่าของ $f(x)$ มีค่าเข้าใกล้ 5 เช่นกัน ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$

จะเห็นว่า $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$

ในกรณีนี้เราจะกล่าวว่าลิมิตของ $f(x)$ เท่ากับ 5 เมื่อ x เข้าใกล้ 2

เขียนแทนด้วย $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$

โดยทั่วไป ถ้า x เข้าใกล้ **a** ซึ่งทำให้ค่าของฟังก์ชัน $f(x)$ เข้าใกล้ L แล้ว

เรากล่าวว่า **ลิมิตของ $f(x)$ เท่ากับ L เมื่อ x เข้าใกล้ a** เขียนแทนด้วย $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$



ตัวอย่าง : พิจารณาฟังก์ชัน $f(x) = 2x - 1$ เมื่อลองให้ค่าของ x เข้าใกล้ 2 โดยพิจารณาจากตาราง

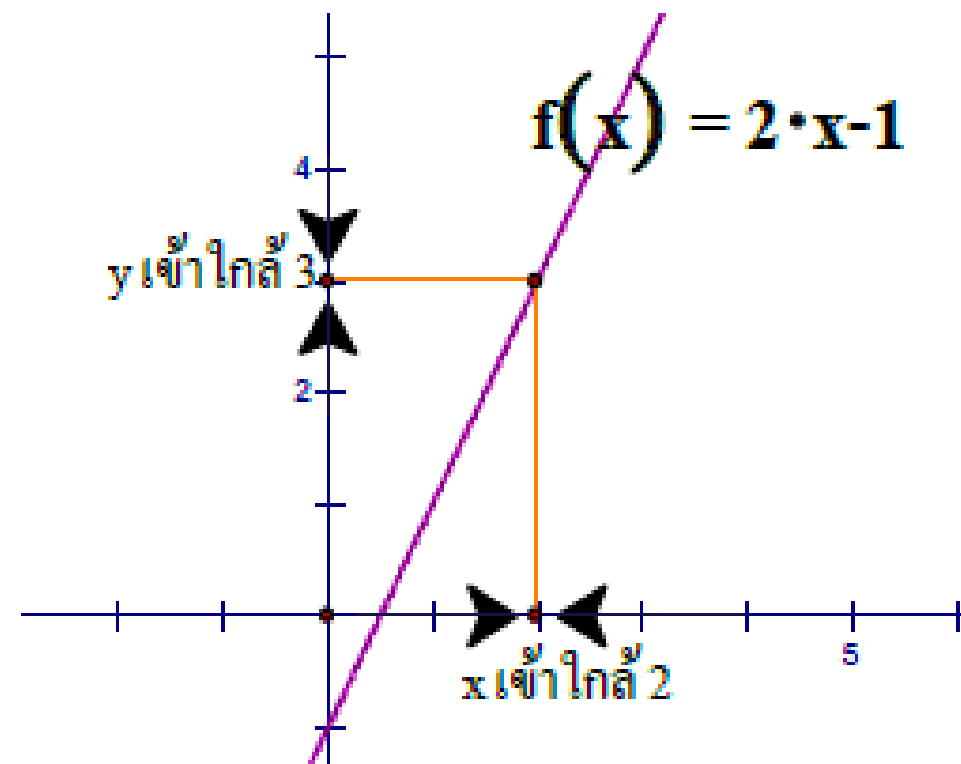
x เข้าใกล้ 2 ทางซ้ายมือ ($x < 2$)

x	1.9	1.99	1.999	1.9999	1.99999	1.999999
$f(x)$						2.999998

x เข้าใกล้ 2 ทางขวามือ ($x > 2$)

x	2.1	2.01	2.001	2.0001	2.00001	2.000001
$f(x)$						3.000002

ยิ่งค่า x เข้าใกล้ 2 เท่าใด ค่าของ $f(x)$ ยิ่งเข้าใกล้ 3 ตามไปด้วย





นิยาม : ลิมิตของ $f(x)$ เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้าย เท่ากับ L ใช้สัญลักษณ์ $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$

ลิมิตของ $f(x)$ เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวา เท่ากับ L ใช้สัญลักษณ์ $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$

จากนิยามดังกล่าว เราจะเรียกลิมิตดังกล่าวว่า **ลิมิตด้านเดียว(one side limits)** และกรณีที่ เป็นลักษณะ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ จะเรียกว่า ลิมิตสองข้าง(two side limit) ก็ต่อเมื่อ

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

หมายเหตุ ถ้า $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ แล้วเราจะกล่าวว่า $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ หาค่าไม่ได้



ตัวอย่าง (จากสมการ)

ตัวอย่างที่ 1: กำหนด $f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$ จงหา

1. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$

2. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

3. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ (ถ้ามี)

วิธีทำ สร้างตารางหาค่า

$x < 1$	$f(x)$
0	1.0000
0.1	1.1100
0.5	1.7500
0.55	1.8525
0.95	2.8525
0.99	2.9701
0.999	2.9970

ตารางที่ 1:

$x > 1$	$f(x)$
2	7.0000
1.99	6.9501
1.95	6.7525
1.5	4.7500
1.1	3.3100
1.01	3.0301
1.001	3.0030

ตารางที่ 2:

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$$

1) เดา $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$

2) เดา $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

3) เดา $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

(1) จากตารางที่ 1: เราจะเห็นว่า เมื่อ x เข้าใกล้ 1 ทางด้านซ้าย ($x < 1$) ค่าของ $f(x)$ เข้าใกล้ 3 ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3$

(2) จากตารางที่ 2: เราจะเห็นว่า เมื่อ x เข้าใกล้ 1 ทางด้านขวา ($x > 1$) ค่าของ $f(x)$ เข้าใกล้ 3 ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3$

(3) จาก $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3$ ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$ ✓ (หาค่าได้) □



ตัวอย่าง (จากสมการ)

ตัวอย่างที่ 2: กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{เมื่อ } x < 2 \\ 2x+1 & \text{เมื่อ } x > 2 \end{cases}$

จงหา

(1) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ (ถ้ามี)

วิธีทำ สร้างตารางหาค่า

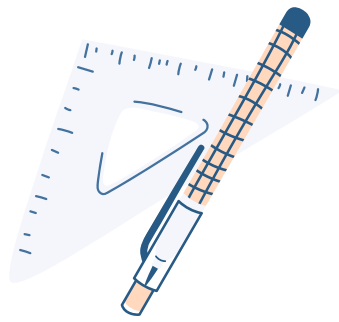
$x < 2$	$f(x)$
1	2.0000
1.05	2.1000
1.1	2.2000
1.5	3.0000
1.9	3.8000
1.99	3.9800
1.999	3.9980

ตารางที่ 3:

$x > 2$	$f(x)$
3	7.0000
2.99	6.9800
2.9	6.8000
2.5	6.0000
2.1	5.2000
2.01	5.0200
2.001	5.0020

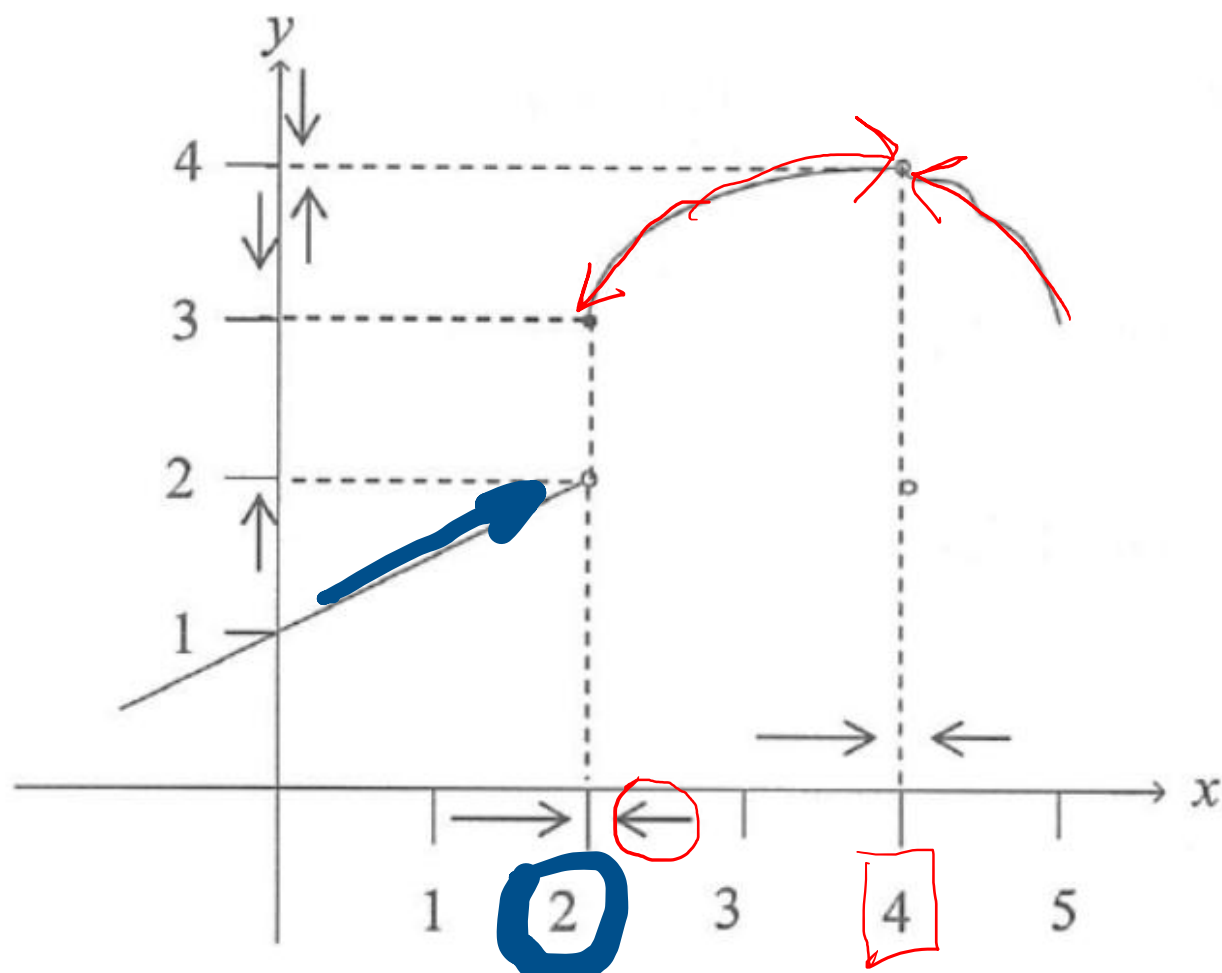
ตารางที่ 4:

- (1) จากตารางที่ 3: เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้าย ($x < 2$) ค่าของ $f(x)$ มีค่าเข้าใกล้ 4
ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4$
- (2) จากตารางที่ 4: เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ 2 ทางด้านขวา ($x > 2$) ค่าของ $f(x)$ มีค่าเข้าใกล้ 5
ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$
- (3) จาก $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ✗ (หาค่าไม่ได้)



ตัวอย่าง (จากกราฟ)

ตัวอย่างที่ 3: กำหนดให้กราฟของฟังก์ชัน $y = f(x)$ แสดงดังรูปที่ 1.



รูปที่ 1.1.6

จงหาค่าต่อไปนี้ (ถ้ามี)

1. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

2. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

3. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

4. $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$

5. $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$

6. $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

วิธีทำ : เราจะเห็นว่า เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้าย ($x < 2$) ค่าของ $f(x)$ เข้าใกล้ 2 ด้วย แต่เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ 2 ทางด้านขวา ($x > 2$) ค่าของ $f(x)$ มีค่าเข้าใกล้ 3 ดังนั้น

(1) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2$

และ

(2) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$

(3) จาก $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ~~หาค่าไม่ได้~~

จากกราฟเราก็จะเห็นได้อีกว่า เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ 4 ทางด้านซ้าย ($x < 4$) ค่าของ $f(x)$ มีค่าเข้าใกล้ 4 และเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ 4 ทางด้านขวา ($x > 4$) ค่าของ $f(x)$ มีค่าเข้าใกล้ 4 เช่นกัน ดังนั้น

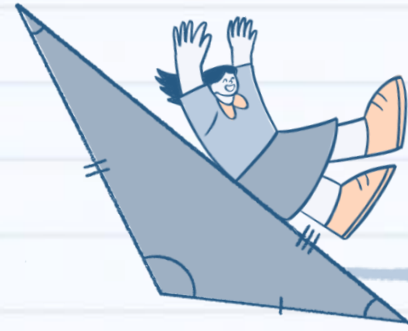
(4) $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 4$

และ

(5) $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 4$

(6) จาก $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 4$ จะได้ว่า $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 4$ ~~หาค่าได้~~

□



แบบทดสอบก่อนเรียน



แบบทดสอบที่ 1: กำหนดให้ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = 0$

จงหา

1) $\lim_{x \rightarrow a} 2f(x)$

2) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$

3) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x))$

4) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x))$

5) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^2$

6) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$

7) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x)}{g(x)}$

8) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{h(x)}$

ทฤษฎีบทของลิมิต (Theorems on limits)

กำหนดให้ a, c, A, B เป็นจำนวนจริง และ n เป็นจำนวนเต็มบวก

ถ้า f และ g เป็นฟังก์ชันที่มีลิมิตเข้าสู่ค่าคงที่ โดยที่

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \text{ และ } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$$

กฎพื้นฐาน (Basic Rules)

1

C

Limit of Constant

$$\lim_{x \rightarrow a} c = c$$

ลิมิตของค่าคงที่ ได้ค่าคงที่เดิม

2

I

Limit of x

$$\lim_{x \rightarrow a} x = a$$

ลิมิตของตัวแปร x
เมื่อ x เข้าสู่อ a จะได้ค่า a

3

↑?

Power Rule

$$\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$$

เมื่อ n เป็นจำนวนตรรกยะ

ตัวคูณคงตัว (Constant Multiple)

4

เราสามารถนำค่าคงที่ c ออกมาไว้หน้าลิมิตได้:

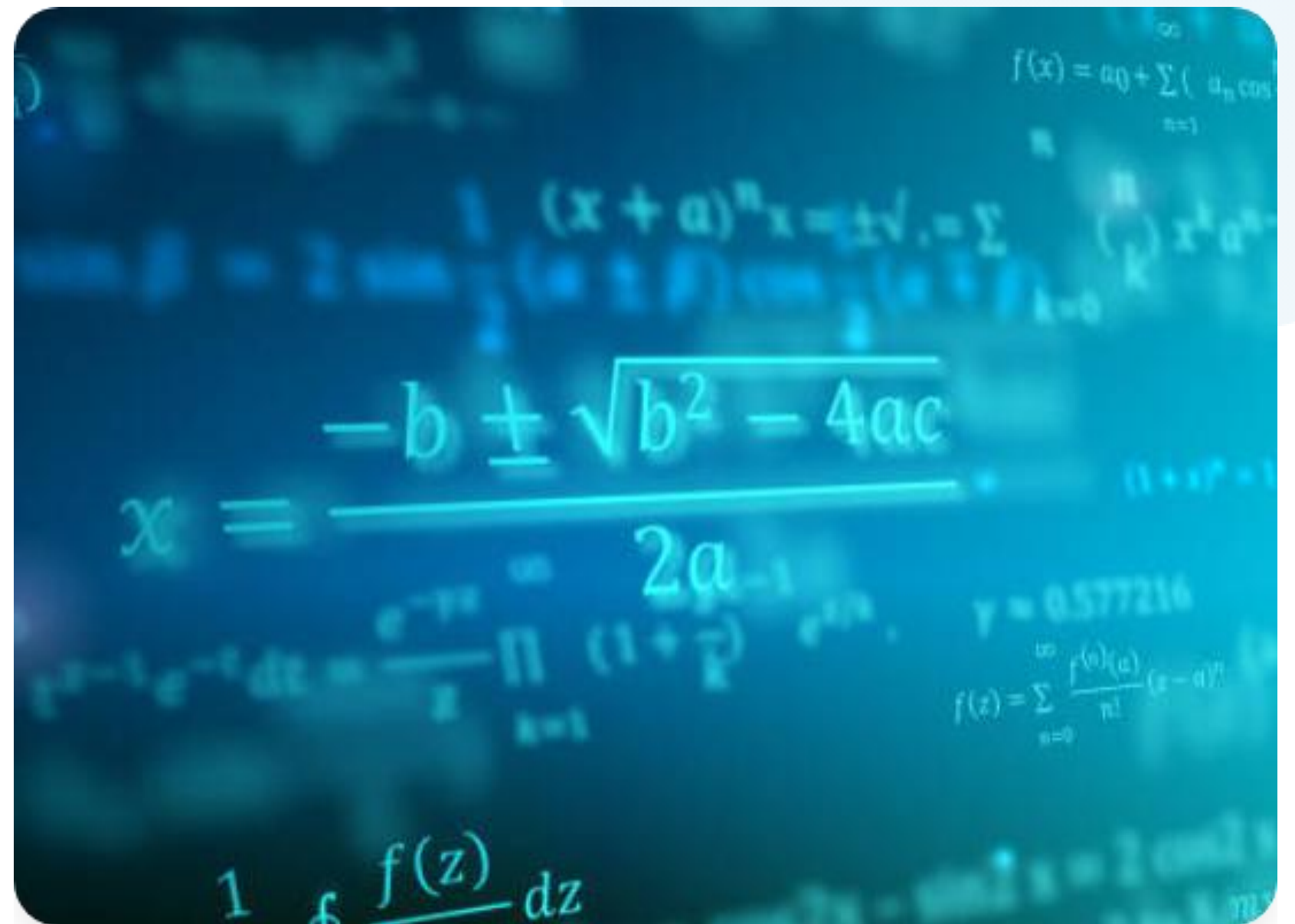
$$\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cA$$

5

สำหรับกรณีเลขยกกำลัง:

$$\lim_{x \rightarrow a} cx^n = ca^n$$

(เมื่อ n เป็นจำนวนตรรกยะ)



การบวกและการลบ (Algebra of Limits)

6

+ กฎการบวก: ลิมิตของผลบวกเท่ากับผลบวกของลิมิต

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A + B$$

7

- กฎการลบ: ลิมิตของผลต่างเท่ากับผลต่างของลิมิต

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A - B$$

การคูณและพหุนาม (Product Rule)

8

Polynomial Rule

สำหรับฟังก์ชันพหุนาม:

$$\lim_{x \rightarrow a} [c_n x^n + \dots + c_0] = P(a)$$

9

Product Rule

ลิมิตของผลคูณเท่ากับผลคูณของลิมิต:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B$$

กฎการหาร (Quotient Rule)

10

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$$

$$B \neq 0$$

เงื่อนไขสำคัญที่สุด

กฎการหารจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ ลิมิตของตัวส่วน (B) ต้องไม่เท่ากับศูนย์ เท่านั้น

สิ่งที่ควรระวัง:

ในการหา $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ มีดังนี้

1. จะใช้ทฤษฎี 10 ในการหาลิมิตได้ ก็ต่อเมื่อ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ หาค่าได้ และ $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ หาค่าได้ และไม่เท่ากับ 0
2. กรณีที่ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ หาค่าไม่ได้ และไม่เท่ากับ 0 แต่ $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ จะได้ว่า $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ หาค่าไม่ได้

$\frac{0}{0}$

เรียก รูปแบบไม่กำหนด (Indeterminate Forms)

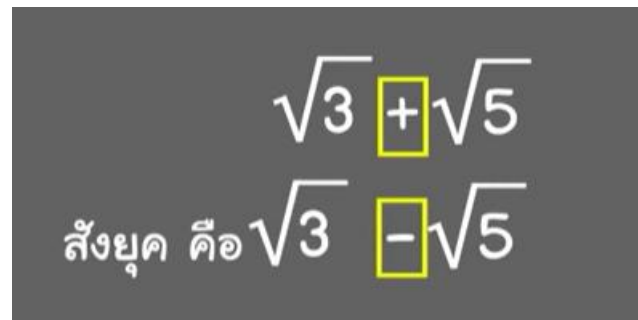
- ในกรณีเช่นนี้ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ อาจจะหาค่าได้ หรือหาค่าไม่ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของฟังก์ชัน
- การหาลิมิต จึงจำเป็นต้อง เปลี่ยนรูปแบบฟังก์ชันใหม่

การเปลี่ยนรูปแบบฟังก์ชันใหม่...

ผลต่างของกำลังสอง	$A^2 - B^2$	$= (A + B)(A - B)$
กำลังสองสมบูรณ์	$A^2 + 2AB + B^2$	$= (A + B)^2$
	$A^2 - 2AB + B^2$	$= (A - B)^2$
ผลบวกของกำลังสาม	$A^3 + B^3$	$= (A + B)(A^2 - AB + B^2)$
ผลต่างของกำลังสาม	$A^3 - B^3$	$= (A - B)(A^2 + AB + B^2)$

การแยกตัวประกอบ

เพื่อตัดตัวส่วนที่เป็นศูนย์ออก



สังยุค คือ $\sqrt{3} - \sqrt{5}$

การคูณด้วยสังยุค

ใช้ Conjugate ของตัวหาร

$$\frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2} = \frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2} \times \frac{\sqrt{x^2+9}+3}{\sqrt{x^2+9}+3} \\ = \frac{(\sqrt{x^2+9})^2 - 3^2}{x^2(\sqrt{x^2+9}+3)}$$

การเปลี่ยนรูปฟังก์ชัน

เพื่อเปลี่ยนรูปฟังก์ชันให้ง่ายขึ้น



สูตรผลต่างกำลังสาม

รูปแบบพหุนาม

$$a^3 - b^3$$

สูตรแยกตัวประกอบ

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

เทคนิคจำ

$$u^3 - a^3 = (u - a)(u^2 + ua + a^2)$$

สูตรผลบวกกำลังสาม

รูปแบบพหุนาม

$$a^3 + b^3$$

สูตรแยกตัวประกอบ

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

เทคนิคจำ

$$u^3 + a^3 = (u + a)(u^2 - ua + a^2)$$

สูตรกำลังสามสมบูรณ์

สูตรกำลังสามสมบูรณ์ (บวก)

รูปแบบพหุนาม

$$(a + b)^3$$

สูตรแยกตัวประกอบ

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

เทคนิคจำ

$$(u + a)^3 = u^3 + 3u^2a + 3ua^2 + a^3$$

สูตรกำลังสามสมบูรณ์ (ลบ)

รูปแบบพหุนาม

$$(a - b)^3$$

สูตรแยกตัวประกอบ

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

เทคนิคจำ

$$(u - a)^3 = u^3 - 3u^2a + 3ua^2 - a^3$$

สูตรกำลังสองสมบูรณ์

สูตรกำลังสองสมบูรณ์ (บวก)

รูปแบบพหุนาม

$$(a + b)^2$$

สูตรแยกตัวประกอบ

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

เทคนิคจำ

$$(u + a)^2 = u^2 + 2ua + a^2$$

สูตรกำลังสองสมบูรณ์ (ลบ)

รูปแบบพหุนาม

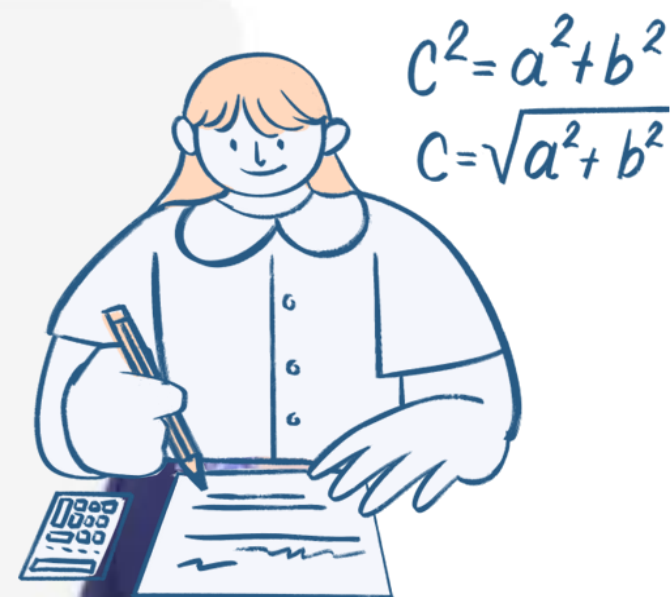
$$(a - b)^2$$

สูตรแยกตัวประกอบ

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

เทคนิคจำ

$$(u - a)^2 = u^2 - 2ua + a^2$$



เลขยกกำลังและราก (Power & Roots)

+ เลขยกกำลัง:

11

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n = A^n$$

เมื่อ n เป็นจำนวนตรรกยะ

- รากที่ n :

12

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = \sqrt[n]{A}$$

เมื่อ $\sqrt[n]{A}$ เป็นจำนวนจริง

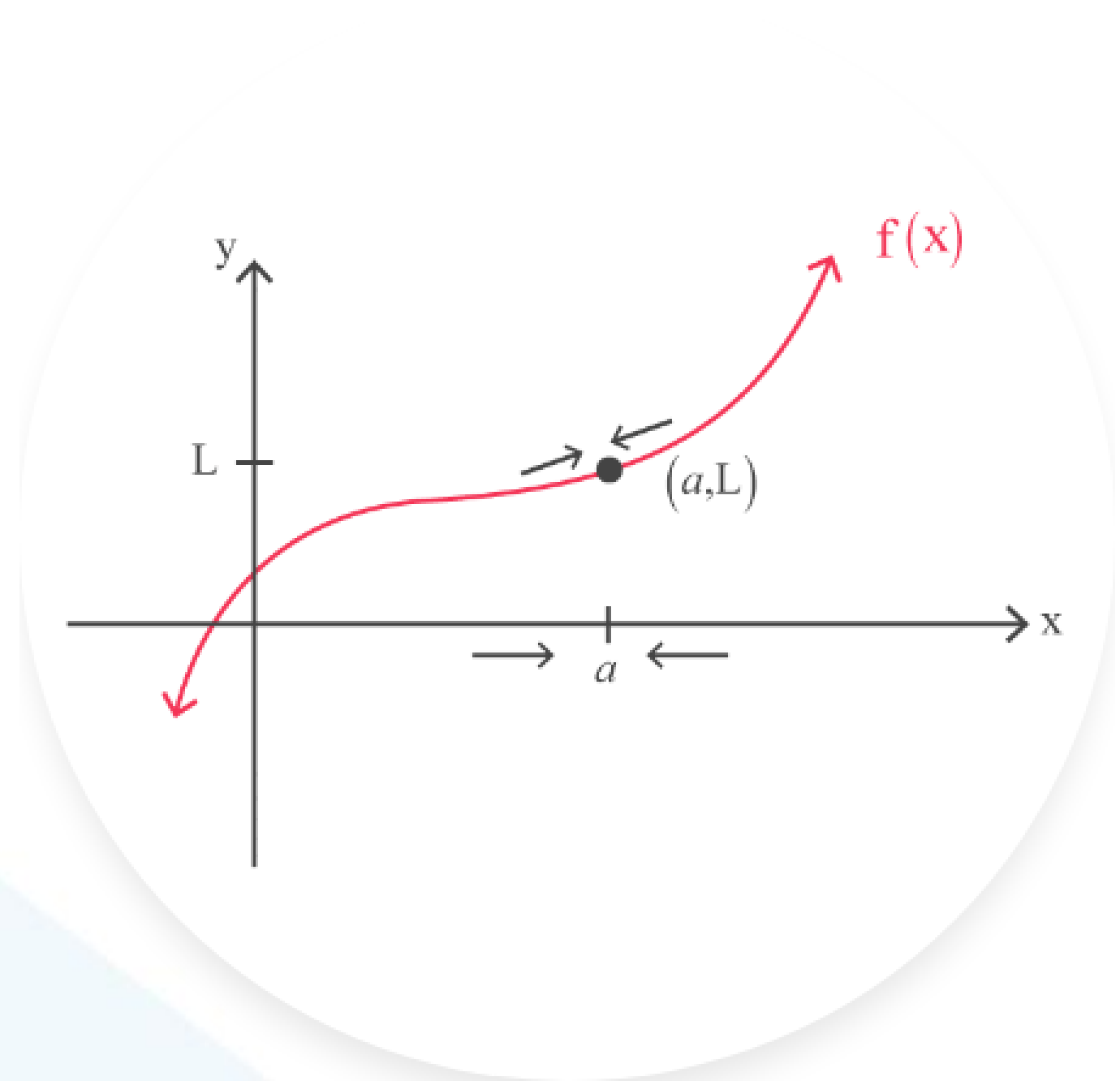
13

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{\frac{m}{n}} = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^{\frac{m}{n}} = A^{\frac{m}{n}}$$

เมื่อ $\sqrt[n]{A}$ เป็นจำนวนจริง

หมายเหตุ ทฤษฎีดังกล่าวเป็นจริง เมื่อแทนลิมิตของฟังก์ชันที่ a ด้วยลิมิตทางซ้าย หรือแทนลิมิตของฟังก์ชันที่ a ด้วยลิมิตทางขวา

การหาลิมิต (Existence)



ลิมิตจะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อ ...

ลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาต้องมีค่าเท่ากัน:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

"ถ้าสองฝั่งไม่เท่ากัน ลิมิตจะหาค่าไม่ได้ (Does Not Exist)"



ตัวอย่างที่ 4 : จงหาลำกัณษิตต่อไปนี้

1. $\lim_{x \rightarrow 2} 4$

3. $\lim_{x \rightarrow -1} x^3$

5. $\lim_{x \rightarrow -2} (3x^2 + 5x)$

2. $\lim_{x \rightarrow 3} x$

4. $\lim_{x \rightarrow 2} 4x^3$

6. $\lim_{x \rightarrow -1} (4x^3 - 6x^2 - 9x + 1)$



ตัวอย่างที่ 5 : จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 + 3x - 1)$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 + 3x - 1) &= \lim_{x \rightarrow 2} 2x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 3x - \lim_{x \rightarrow 2} 1 \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 3 \lim_{x \rightarrow 2} x - \lim_{x \rightarrow 2} 1 \\ &= 2(2^2) + 3(2) - 1 \\ &= 13\end{aligned}$$



แบบฝึกหัด

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x - 1}$$

ตัวอย่างที่ 6 : จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x - 1}$

$$\text{จาก } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x - 1} \Rightarrow$$

$$\frac{\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^2 + 1}}{\lim_{x \rightarrow 0} (x - 1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x - 1)$$

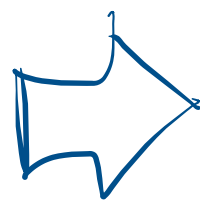
$$\Rightarrow \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 0} x^2 + 1}}{\lim_{x \rightarrow 0} x - \lim_{x \rightarrow 0} 1}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{1}}{0 - 1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{-1} \Rightarrow -1$$



แบบฝึกหัด



$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(5x^2 - 1)}{3x^2(x-1)^4} \quad ?$$

ตัวอย่างที่ 7 :

จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(5x^2 - 1)}{3x^2(x-1)^4}$

วิธีทำ

$$\rightarrow = \frac{\lim_{x \rightarrow 3} 2(5x^2 - 1)}{\lim_{x \rightarrow 3} 3x^2(x-1)^4}$$

$$= \frac{2 \left[\lim_{x \rightarrow 3} 5x^2 - \lim_{x \rightarrow 3} 1 \right]}{3 \left[\lim_{x \rightarrow 3} x^2 \times \left(\lim_{x \rightarrow 3} x - \lim_{x \rightarrow 3} 1 \right)^4 \right]}$$

$$= \frac{2}{3} \left(\frac{5(3)^2 - 1}{3^2(3-1)^4} \right)$$

$$= \frac{2}{3} \left(\frac{44}{154} \right)$$



ตัวอย่างที่ 8 : จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 1} (x^7 - 6x^5 + 3x^4 - 2x^2 + x - 1)^3$

$$\begin{aligned}\text{วิธีทำ } \lim_{x \rightarrow 1} (x^7 - 6x^5 + 3x^4 - 2x^2 + x - 1)^3 &= \left(\lim_{x \rightarrow 1} (x^7 - 6x^5 + 3x^4 - 2x^2 + x - 1) \right)^3 \\ &= ((1)^7 - 6(1)^5 + 3(1)^4 - 2(1)^2 + 1 - 1)^3 \\ &= (1 - 6 + 3 - 2 + 1 - 1)^3 \\ &= (-4)^3 = -64\end{aligned}$$



ตัวอย่างที่ 9 : จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x^2 + 1}{3x^2 + 2}$

วิธีทำ พิจารณาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 + 2) = 3(2^2) + 2 = 12 + 2 = 14$

และ

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 2x^2 + 1) = (2^3) - 2(2^2) + 1 = 8 - 8 + 1 = 1$$

เนื่องจาก $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 + 2) = 14 \neq 0$ ดังนั้นเราสามารถใช้กฎข้อ (4) จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x^2 + 1}{3x^2 + 2} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 2x^2 + 1)}{\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 + 2)} \\ &= \frac{1}{14} \end{aligned}$$

การหาขีดจำกัดในรูปที่ยังไม่กำหนด (Indeterminate Forms)


$$\frac{0}{0}, 0^0, 0^\infty, \infty, -\infty, \infty^0, \frac{\infty}{\infty}, 1 \cdot \infty$$

เรียก รูปแบบไม่กำหนด (Indeterminate Forms)

#)

גורם $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 6}$

$x \rightarrow 2$

$x^2 + x - 6$

$\frac{0}{0}$

$(x+3)(x-2)$

$\frac{4}{5}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+16} - 4}{x}$
 $\frac{0}{0}$
 $\rightarrow$ conjugate

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{x+16} - 4}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+16} + 4}{\sqrt{x+16} + 4} \right)$

$\frac{a^2 - b^2}{a + b} = a - b$

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x + 16 - 16}{x(\sqrt{x+16} + 4)} \right)$

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sqrt{x+16} + 4} \right) = \frac{1}{\sqrt{0+16} + 4} = \frac{1}{4+4} = \frac{1}{8}$

